

AI Destekli Spor ve Sağlık Asistanı

Geliştirici Ekip El Kitabı

1. Amaç ve Temel Felsefe

Kullanıcının sadece fiziksel verilerini değil, anlık psikolojik durumunu (stres, motivasyon, yorgunluk) da analiz ederek gerçek zamanlı, bütüncül (holistik) bir antrenman deneyimi sunmak.

- Ruh Hali Merkezdedir:** Kullanıcı o gün stresli veya düşük enerjiliyse, sistem ağır bir HIIT antrenmanı yerine yoga veya esneme önerir.
- Göz Teması Gerekmez (NLP):** Kullanıcı şınav çekerken ekrana bakmak zorunda değildir; sistem hatalı duruşu görüp sesli asistan ile müdahale eder.
- Şeffaf AI (White-box):** Sistem bir karar verdiğinde (Neden bu egzersiz?), kullanıcının bunu anlaması sağlanır. Backend her zaman kararın "nedenini" döner.

2. Kapsam: V1 (MVP - TÜBİTAK) ve Sonraki Sürümler

V1'de Olacaklar (Ekim Öncesi Teslim)

- MediaPipe ile cihaz üzerinde (on-device) veya hafifletilmiş sunucu modeliyle gerçek zamanlı temel iskelet analizi.
- Kullanıcıdan manuel alınan ruh hali verisi (1-10 arası stres/enerji skoru) ile çalışan karar ağacı tabanlı öneri motoru.
- Temel sesli geri bildirimler ve NLP etkileşimi.
- Oyunlaştırma temel metrikleri (Günlük Seri / Streak ve Başarı Rozetleri).

3. İş Bölümü

Yapay Zeka / Motor (Kişi A): Ruh hali verisini alıp antrenman dönen Python/Scikit-learn modelini yazar. İskelet açılarından duruş hatasını bulan kuralları kodlar.

Backend (Kişi B): FastAPI ile kullanıcı kimlik doğrulamasını, veritabanı şemasını kurar. Frontend isteklerini AI motoruna iletir.

Frontend Ekibi: React & TypeScript ile arayüzü yazar. MediaPipe.js kütüphanesini tarayıcıda çalıştırarak kameradan iskelet koordinatlarını çeker, sesli asistanı çalıştırır.

4. V1 İstek/Response Kontratı

Endpoint: POST /api/workout/recommend

Request Şeması (Frontend -> Backend)

```
{
  "user_id": "u_8475",
  "daily_status": {
    "energy_level": 4,
    "stress_level": 8,
    "sleep_hours": 5.5,
    "muscle_soreness": true
  },
  "physical_metrics": {
    "target_goal": "weight_loss",
    "available_time_min": 30
  }
}
```

Response Şeması (Backend -> Frontend)

```
{
  "recommendation": {
    "workout_type": "restorative_yoga",
    "duration_min": 20,
    "intensity": "low"
  },
  "white_box_explanation": "Uyku süreniz düşük ve stres seviyeniz yüksek olduğu için,",
  "tts_audio_ready": true
}
```

5. V1 Ruh Hali ve Egzersiz Eşleştirme Kuralları (Motor İçin)

Stres Seviyesi	Enerji Seviyesi	Uyku	Önerilen Antrenman	Yoğunluk
Düşük (1-3)	Yüksek (8-10)	> 7	Kuvvet / HIIT	Yüksek
Orta (4-6)	Orta (4-7)	5 - 7	Kardiyo / Tempolu Yürüyüş	Orta
Yüksek (7-10)	Düşük (1-3)	< 5	Yoga / Meditasyon / Esneme	Düşük
Yüksek (7-10)	Yüksek (8-10)	> 6	Boks / Patlayıcı Güç	Orta-Yüksek

6. Poz Analizi Kontratı (Kamera Mimarisi)

Egzersiz sırasındaki analiz için sürekli video stream'i backend'e göndermek **gecikme ve maliyet** yaratır.

Kural: Frontend (React), MediaPipe.js kullanarak cihazın kamerasından 33 iskelet noktasını (landmark)

ıkarır.

Veri İletimi: Sadece koordinat sayıları kk JSON paketleri halinde Backend'e iletilir.

Geri Bildirim: Backend aı hesaplaması yapar. Frontend bu mesajı Web Speech API ile anında seslendirir.